impos - synthèse de la situation

Campagne HD_42 vers HD_43 : paiements et maintenance, puis complément tests et P1 de caisse. Les derniers lots enrichissent l'écran client, encadrent l'ouverture forcée du tiroir et l'aval depuis le BackOffice, adaptent la visu caisse aux écrans et le clavier au pays, laissent le client choisir sa langue, rendent le NIF portugais obligatoire et contrôlé, puis appliquent la remise du client en compte et affichent la métrologie. Les correctifs antérieurs sont conservés.

730
exigences

535
couvertes

45
partielles

150
non couvertes

76,4 %
couverture pondérée

121
lignes promues

0
nouvelle preuve matérielle

Au total : 114 promotions par CODE et 7 par RELECTURE. LC-03-02-09 et LC-14-03-01 passent de non couvertes à intégralement couvertes par CODE. Les pages 3 à 5 conservent les preuves initiales ; les compléments figurent pages 7 à 38.

Priorités P1

414 intégralement couvertes sur 477 : **86,8 %**. 14 restent partielles : **2,9 %**. Ensemble, couverture intégrale ou partielle : **89,7 %**. Le gain : le client en compte obtient son tarif négocié sans geste du caissier, et un contrôle métrologique lit en caisse les informations du certificat et du logiciel. Aucune nouvelle preuve matérielle.

Paiement et maintenance

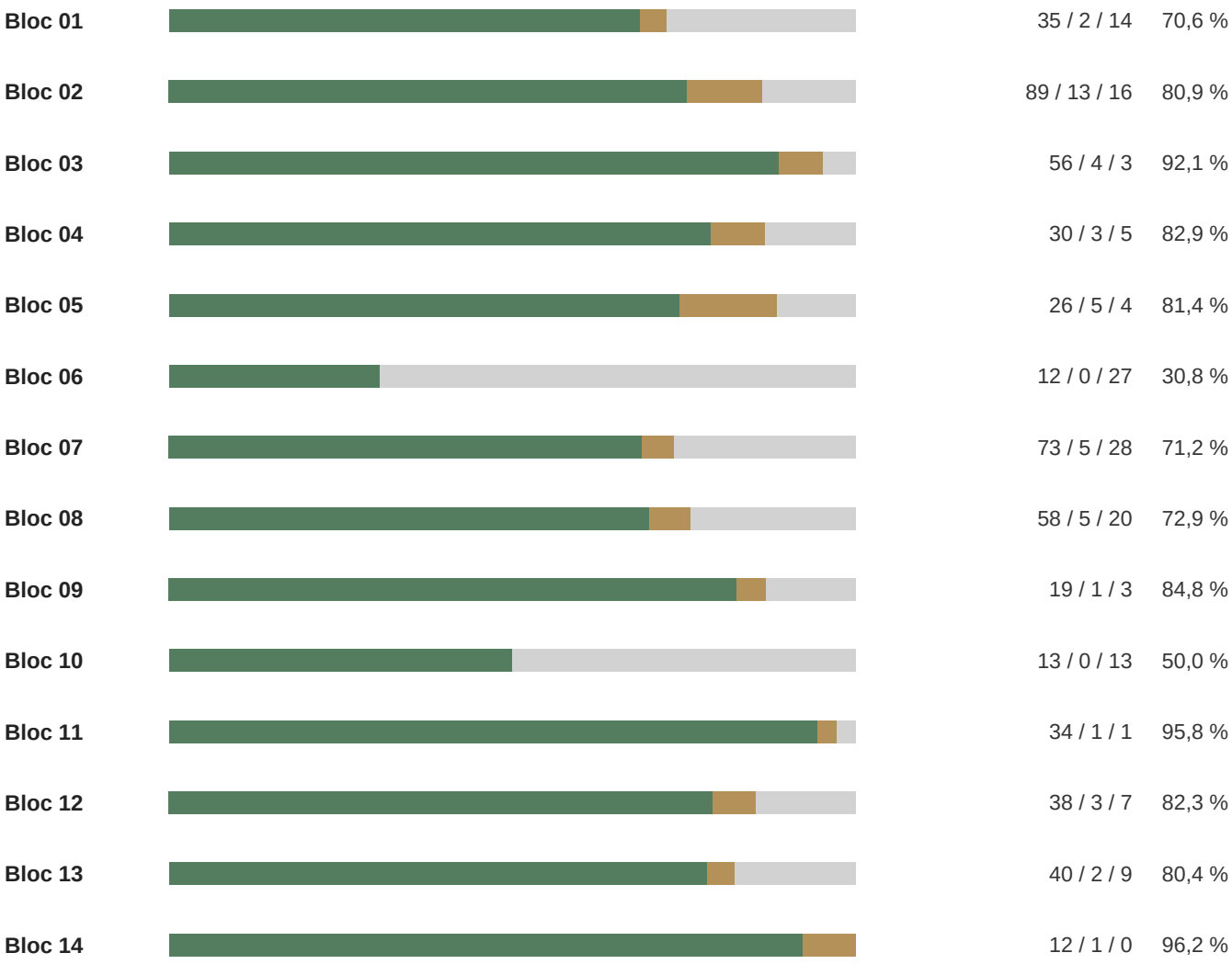
Bloc 07 : 73 couvertes / 5 partielles / 28 non couvertes, soit 71,2 %. Bloc 13 : 40 / 2 / 9, soit 80,4 %. Les dernières promotions portent sur les blocs 03 et 14. Les cinq propositions discutables de la campagne initiale restent signalées page 5.

Lecture de la cotation. Une couverture logicielle testée ne constitue pas une qualification physique. La dernière recette relie imedge et impos réels en profil dev, bases H2 jetables et matériel simulé : comptes clients créés au BackOffice puis distribués, carte de compte scannée en vente, ticket bilingue relu sur l'imprimante simulée, écran de métrologie ouvert caisse fermée. Aucun matériel physique ; les preuves antérieures conservent leur portée déclarée.

Formule : (couvertes + 0,5 x partielles) / exigences. Le classeur conserve ses composants ; seuls L188/O188 et L728/O728 et les hauteurs de ces deux lignes sont actualisés par ce lot.

Couverture de la Ligne de caisses

La barre représente les exigences intégrales (vert), partielles (ocre) et non couvertes (gris). Le taux compte une moitié pour chaque exigence partielle.



Ordre des compteurs : couvert / partiel / non couvert. Situation HD_42 : 417 / 101 / 212 (64,0 %). Situation HD_43 après complément : 535 / 45 / 150 (76,4 %).

Paiement : changements livrés

LC-01-06-01 ; LC-01-02-09
Badge opérateur en directive CODE128 ; logoff c2h à la fermeture de caisse. Le badge imprimé reste à relire sur le matériel ; le logoff est vérifié sur simulateur documenté.

LC-07-01-02 à -04 ; LC-07-02-02 à -07 et -09 ; LC-07-03-04
Blocage du retour aux articles lorsqu'un paiement est posé, avec proposition d'annulation ; touche montant exact, montants supérieurs à 1/5/10/20 €, dénominations et respect du pas d'arrondi espèces.

LC-07-05-03, -05, -06, -07
Chèque différé distinct ; texte configurable, montant en lettres FR/NL/PT, PDV/caisse/ticket et données facultatives ; impression recto via station SLIP JavaPOS et endossement. Tests simulés ; placement du nouveau recto non qualifié sur papier.

LC-07-10-05 et -08 ; LC-07-16-01 ; LC-07-17-02
Décagnottage : réservation, ticket de signature, confirmation puis inscription ; refus libère la réservation. Tiroir ouvert en fin de règlement selon les moyens réellement utilisés. Palier du don administrable.

LC-07-04-01, -10, -11, -12
Débit intégré testé avec échanges documentés, affichage TPE suivi, trames client/commerçant et TNA imprimées sans ajout. Ticket attaché ou séparé selon paramètre. Les trames ne sont plus journalisées en clair.

LC-07-06-02 ; LC-07-07-03 et -04 ; LC-07-08-02 ; LC-07-17-05
CB/TRD combiné DAJ01/D20, serveur mémorisé, correspondance D16/D46 administrable, forçage VWAY4 et trames multiples incluant les reçus de don. Le montant réellement accepté D10 est enregistré.

Crédit carte : parcours de retour et panier négatif
c2 exposé par le pont et consommé par les deux flux de remboursement. Le retour reste impayé jusqu'à l'acceptation ; refus et erreur ne créent pas de remboursement payé. Un rappel dupliqué ne double pas la comptabilisation.

Avant l'appel bancaire, les plafonds et l'aval superviseur sont vérifiés. Après acceptation, une évolution de règle locale ne peut plus faire disparaître le règlement bancaire. Aucun cashback ajouté.

Maintenance et relecture

LC-13-02-01 à -10 ; -12 et -14
Écran dédié à visuel distinct ; réinitialisation et test imprimante, scanner, douchette et TPE. Tests de scan isolés de la vente. Périphériques désactivés distingués des erreurs ; diagnostic à l'ouverture, tolérance imprimante en vente et surveillance scanner toutes les 15 secondes.

LC-13-03-01, -02, -05 et -06
Ordres portés par le pont : relance application, relance et arrêt poste. Session fermée, aval superviseur, motif administré, confirmation indépendante, permis à usage unique et durée limitée. Commandes absentes : simulation. Aucune commande de relance réelle exécutée.

LC-13-04-03 à -06
Planification nocturne, fenêtre administrable, tirage aléatoire ou décalage séquentiel, report pendant session ouverte/opération active. Serveurs primaire et secondaire suivis séparément ; horodatage uniquement après succès du contrôle attendu.

LC-13-05-01
Compteurs par touche : identité issue du DOM et journal TOUCH_USED ; export CSV par touche, caisse et opérateur dans imedge. Le clavier/PIN est exclu des traces.

Maintenance Verifone : commande retenue

Le catalogue WCL fourni documente s0/c2g avec VWAY 1/2 et TM16 pour la maintenance. La campagne utilise cette trame documentée, vérifiée par simulateur. Elle ne transmet pas un « c18 » supposé. Logoff : s0/c2h. Le rapprochement avec la désignation c18 du prompt reste à confirmer auprès du fournisseur.

Trois promotions par RELECTURE

LC-11-01-07 et -08
Le pont possédé produit CODE128 jeu B avec texte lisible. La capacité utile est de 253 caractères (255 octets moins le préfixe de jeu), supérieure aux 38 demandés. Primitive déjà éprouvée historiquement, sans nouvel essai.

LC-07-12-04
L'annulation d'un paiement partiel précis existait déjà ; la cotation et le commentaire ont été corrigés après lecture du chemin effectif.

Preuve matérielle nouvelle : aucune. Le HANDOFF historique rapporte le CODE128 et le tiroir, le login TPE RS01 puis un débit refusé RS10 le 7 septembre, et la lecture MICR réelle le 8 septembre. Il ne prouve pas un débit accepté ni les nouvelles commandes de cette campagne.

Ce qui reste ouvert

LC-07-01-05 - partiel
L’annulation locale ne constitue pas une contre-passation du paiement externe déjà accepté.

LC-07-07-02 - partiel
L’abandon ne transmet toujours pas de requête WCL. HANDOFF et WimClient décrivent les résultats et ERROR_CHRONO=6, mais ne donnent pas la commande à émettre. Ne pas confondre abandon en cours et annulation d’une transaction terminée.

LC-07-07-05 - non couvert
Plusieurs applications/moyens retournés dans un même échange nécessitent le protocole complémentaire décrit par l’exigence.

LC-07-08-01 - partiel
Les indications de dégradé sont relayées ; la réponse interactive de validation du mode automatique reste non documentée.

LC-13-03-03 - partiel
La confirmation indépendante fonctionne avec un permis préarmé. Un gel imprévu sans permis ne permet pas de recueillir un nouvel aval superviseur.

LC-13-03-04 - partiel
La demande est journalisée côté caisse ; le résultat réel d’exécution reste dans l’audit local du pont, sans consolidation dans le journal BO.

Cinq couvertures intégrales proposées, discutables

LC-07-04-01 : simulateur documenté et historique de débit refusé, sans nouveau débit réel accepté. LC-07-05-06 : chaîne recto simulée, positionnement papier à qualifier. LC-13-03-01, -05 et -06 : garde et exécuteur testés, commandes propres au site et exécution réelle à qualifier. Si ces cinq lignes restent partielles, la couverture globale serait de 69,9 %.

Exclusions conservées

Monnayeur, autres contrats monétiques, cashback, PIN de décagnottage, langues hors périmètre, chèque automatique/Transax/Verifiance et remontée de transactions école : aucune promotion. LC-07-07-05 et les limites ci-dessus restent visibles dans le classeur.

Vérification et preuves

Suites complètes hors ligne réussies : **impos : 6 908 tests Java + 105 JavaScript** ; **imedge : 4 154 Java + 11 JavaScript**. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. Le pont impos-hw est également modifié et sa suite complète passe : 69 tests Java, dont les nouveaux contrôles QR sur fichiers sans matériel physique.

Couverture mesurée sur les deux dépôts entiers

impos : branches 12877/12877 (100,0 %). Lignes 25510/25510 (100,00 %).

imedge : branches 9680/9680 (100,0 %). Lignes 20071/20071 (100,00 %).

La couverture Java atteint 100 % des lignes et des branches dans les deux dépôts, sur de nouvelles données JaCoCo. Le JavaScript instrumenté atteint également 100 % des lignes, branches et fonctions ; le nouveau clavier multicritère est inclus.

Nettoyage et régressions

Suppression des gardes impossibles sur les valeurs garanties et les payloads non vides. La fermeture des flux reste testée, y compris ses erreurs. Les choix de formats et de remboursements deviennent exhaustifs à la compilation. Les tests ajoutent les branches de caisse, de synchronisation, de numérotation fiscale, de GS1 et les erreurs d’entrées.

Deux défauts de code ont été révélés puis corrigés : le contournement du gel d’un règlement central par changement d’identifiant, et la perte du prénom lorsque le mode de recherche fidélité était omis. Un ancien test d’import vérifiait sa propre troncature : il teste désormais la méthode héritée réelle. Les erreurs de fixtures des nouveaux tests ont été corrigées sans retirer d’assertion.

Qualification et portée

Les scénarios du complément sont ajoutés au document e2e existant d’imedge. Les tests vérifient les fragments Qute rendus, le modèle de consultation, les clics des claviers et le script de sondage scanner. Le test de catalogue inclut les nouveaux paramètres ; le montage FIFO scanner a été remplacé par une simulation déterministe de son arrêt. Les parcours annulation, promotions moteur et distribution des motifs/devise ont été joués en 800 x 600, voir page 9. Le matériel physique reste à qualifier.

Le classeur est vérifié cellule par cellule : quatre cellules de réponse/commentaire et deux hauteurs de ligne changent. Tous les autres composants ZIP restent identiques. Aucun matériel réel n’a été actionné par ce complément.

Quatre P1 clôturées par le code

Ces promotions passent de « couvert partiellement » à « couvert intégralement ». Elles ne reposent ni sur une simple relecture ni sur une nouvelle preuve matérielle.

LC-02-07-14 - Image dans les groupes d’articles

La grille SAISIE DIRECTE affiche la miniature distribuée avec le produit. Le libellé et la sélection par EAN sont conservés ; une tuile sans image conserve son libellé. Test du service et test de rendu du fragment Qute.

LC-02-07-15 - Chargement des images des groupes

Le redimensionnement existant au BackOffice borne l’image à 128 pixels. La donnée est distribuée par PRODUCTS puis intégrée en data URI dans la page du groupe. L’affichage ne déclenche pas de téléchargement d’image supplémentaire.

LC-04-05-02 - Résultats de recherche de tickets

Les listes de duplicata et de retour montrent date et heure, numéro du ticket, caisse et montant total. L’identité d’une ancienne caisse inconnue apparaît par un tiret. Les deux fragments Qute sont rendus et vérifiés.

LC-09-01-10 - Caractères spéciaux du clavier e-mail

Les symboles manquants sont des touches accessibles, dont apostrophe, plus, accolades et barre verticale. Guillemets, antislash, espace et ponctuation de partie locale citée sont également présents. Tests JavaScript : clic sur chaque symbole et saisie complète de o'connor+tag@example.fr. Le conteneur conserve le défilement sur petite hauteur.

Situation cumulée après les deux compléments

P1 : 375 intégrales (78,6 %), 27 partielles (5,7 %) et 75 non couvertes. Les P1 intégrales ou partielles restent 402/477 (84,3 %) : les vingt et une lignes des compléments progressent du partiel vers l’intégral.

Quatre fonctions de caisse complétées

Les quatre P1 du second complément restent intégrales. Leurs preuves unitaires sont complétées par les recettes décrites page 9. Aucun scanner physique n’a été qualifié.

LC-02-14-12 - Scanner dans INFO ARTICLE

La chaîne de scan alimente la consultation avant toute modification du ticket. Elle fonctionne aussi caisse verrouillée ou sans session. Le bail de page, ses sondages et sa fermeture empêchent une ancienne page de reprendre le scanner. JE PRENDS libère le bail puis suit l’admission normale.

LC-02-07-11 - Prix sur les touches articles

Chaque touche affiche le prix TTC courant, avec les mêmes fenêtres et priorités que la vente. Le paramètre touch.price-currency, administrable par échelon au BackOffice, affiche ou masque EUR. Un prix absent reste un tiret.

LC-11-01-01 - Clé de sécurité EAN-8

La pondération 3/1 et le complément modulo 10 vérifient toute clé EAN-8 avant recherche produit. Une clé invalide n’ajoute rien. Les clés valides, dont une non nulle, sont testées. Le paramètre de contrôle EAN-13 conserve son rôle indépendant.

LC-04-05-01 - Recherche de tickets multicritère

Retour et duplicata partagent sept critères séparés ou cumulés : numéro, carte fidélité, EAN, date, montant, caisse et règlement. Les critères se combinent avec ET, les valeurs restent paramétrées et les entrées invalides ne sont pas ignorées. Tickets clôturés, profondeur de recherche et restriction de réaffectation sont conservés. Les recherches portent sur les tickets du magasin présents sur le nœud.

Tests et limites

Les contrats Java, le rendu Qute et les gestes du clavier tactile sont testés. La liste de retour est défilable ; les filtres sont conservés entre champs. Les scénarios correspondants sont ajoutés au document e2e existant. Les vérifications visuelles réalisées en 800 x 600 sont détaillées page 9 ; les autres parcours et le scanner physique restent à qualifier.

Recette et trois P1 supplémentaires

Recette dans l’ordre demandé : annulation, promotions avec imvaluation réel, puis distribution BackOffice vers caisse. Les trois applications utilisent des bases H2 en mémoire recréées et du matériel simulé.

LC-02-11-03 - Annulation d’une autre ligne : RELECTURE

Le code existant collecte déjà un motif administré avant l’aval et le conserve jusqu’à la trace de la ligne annulée. Les tests couvrent ce chemin. Le commentaire du questionnaire qui annonçait l’absence de motif était obsolète. Le même dialogue d’aval a été exercé dans la recette de l’unique article.

LC-02-11-04 - Unique article vendu : CODE

Arbitrage d’Henri appliqué : motif configuré et aval propre au geste sont obligatoires. Retour depuis le motif, mauvais PIN superviseur et abandon de l’aval conservent l’article à 6,00 EUR. L’aval accepté annule la ligne, laisse son témoin barré et porte le total à zéro. Le journal confirme l’aval et le motif ERREUR enregistré.

LC-03-01-04 - Promotions sous les articles : CODE

Le moteur réel renvoie deux remises immédiates puis, à deux articles, une offre 2 pour 1. Impos affiche les libellés correspondants et retire ceux devenus inapplicables. Le correctif couvre les réductions portées dans le prix d’une offre groupée sans avantage distinct. Imvaluation reste seul responsable du calcul et de l’application des promotions.

Distribution et défauts visuels

Le motif créé sur imedge arrive en caisse. Le paramètre de devise fait passer la touche lait de 2,76 EUR à 2,76 puis à 2,76 EUR, sans changer le montant. L’aide du BackOffice indique désormais CANCEL_LINE. Le pavé de vente est entièrement visible en 800 x 600 ; les touches basses ont été actionnées après correction.

Situation et limites

P1 : 375/477 intégrales (78,6 %), 27 partielles (5,7 %), 75 non couvertes. Intégrales ou partielles : 84,3 %. Les autres combinaisons de paramètres, le matériel physique et tous les parcours non nommés ici ne sont pas nouvellement qualifiés.

Trois P1 validées par relecture

Ces trois promotions ont été autorisées après comparaison des exigences avec le code actuel. Aucun développement supplémentaire ni nouvelle qualification physique ne fonde ces reclassifications.

LC-02-02-02 - Articles pesés : RELECTURE

Le détail partagé affiche le poids à trois décimales et le prix au kg. Il est repris dans le ticket de caisse à l'écran, la visu client et le ticket papier, avec le total de ligne. Le commentaire antérieur sur les informations manquantes est obsolète.

LC-02-12-06 - Annulation par scan : RELECTURE

Sur un article unitaire à quantité multiple, le scan d'annulation retire une unité par défaut. Les tests vérifient cette décrémentation. Une quantité explicitement saisie reste distincte de ce comportement ; la touche d'annulation de ligne entière conserve son rôle.

LC-04-04-01 - Abandon et aval : RELECTURE

L'abandon consulte la politique d'aval du geste. Le paramètre gesture.endorsement-abandon est administrable et les tests couvrent la demande d'aval ainsi que l'exécution directe autorisée. L'ancien commentaire annonçant un aval systématique est obsolète.

Suite de l'audit

Après ces trois relectures, 38 P1 restaient partielles. Quatre sont ensuite complétées par le lot décrit page 12 ; les autres conservent un écart fonctionnel ou une qualification à terminer. Les écarts sont consignés dans le document de scénarios existant. Les dépendances Nexo et les échanges monétiques interactifs ne sont pas assimilés à une intégration terminée.

P1 : 375 intégrales (78,6 %), 27 partielles (5,7 %), 75 non couvertes. Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Les tests cités page 6 incluent les premiers correctifs des P1 restantes ; ils ne constituent pas une qualification physique.

Premiers correctifs des P1 restantes

Deux écarts de l’audit sont traités dans ce premier lot. Lors de ce premier lot, seules les trois relectures de la page 10 étaient promues ; les deux lignes restaient partielles. Elles sont ensuite complétées et promues par le lot de la page 12.

LC-05-02-02 - Confirmation du prix en retour

Une reprise avec saisie de quantité demandait le prix uniquement si l’article lui-même l’exigeait. Le paramètre du type de retour est désormais respecté après cette première saisie. Le prix catalogue reste visible ; un prix inférieur ou supérieur est accepté et crée une seule ligne de quantité négative. Les types sans confirmation ou inconnus conservent le prix catalogue. Le parcours PLU pesé restait alors à traiter ; il est complété page 12.

LC-10-01-03 - Avantages sur la visu client

La projection et la page client affichent maintenant les libellés promotionnels du moteur et les modifications de prix sous chaque article. Une ligne annulée ne conserve pas ses avantages. La remise globale est affichée une seule fois, sans être soustraite à nouveau du total déjà valorisé. Les rafraîchissements effacent les informations devenues obsolètes. Le contrôle visuel aux deux résolutions est ensuite décrit page 12.

Vérification

Suite complète impos hors ligne : 6 832 tests Java et 93 JavaScript réussis, sans échec, erreur ni test Java ignoré. JaCoCo : 25 032/25 032 lignes et 12 466/12 466 branches ; zéro instruction, méthode ou classe manquée. Trois nouveaux tests de DOM exécutent le script client réel, dont l’échappement des nouveaux libellés et le rafraîchissement en paiement partiel.

Le code était en cause pour le chaînage quantité/prix et pour les données absentes de la visu client. Les assertions de taille du payload passent de 17 à 19 pour tenir compte des deux nouveaux champs de remise ticket ; les autres assertions sont conservées. Aucun calcul promotionnel n’a été transféré depuis imvaluation.

Imedge et impos-hw ne sont pas modifiés par ces deux corrections. Leur validation antérieure reste celle indiquée page 6. Les scénarios et les limites de ce lot sont consignés dans le document de suivi existant.

Visu client et retours pesés complétés

Gain pour la caisse : le client voit ses avantages et chaque règlement ; l’opérateur peut confirmer ou corriger le prix d’un retour pesé sans repeser le produit.

LC-10-01-03 - Avantages visibles

Libellés des promotions et remises de ligne, remise globale informative, effacement des avantages obsolètes. Le total valorisé est conservé. Le rendu réel a été contrôlé à 800 x 600 et 1024 x 768 avec un jeu de données de test.

LC-10-01-17 - Chaque règlement détaillé

Libellé administré ou repli localisé, montant appliqué, ordre des paiements conservé. Le détail reste visible après la fin de vente et se met à jour après annulation. Le montant remis en espèces ne remplace pas le montant appliqué.

LC-13-06-06 - Mentions bilingues

Le paramétrage de seconde langue existant pilote les mentions standard, y compris les textes du script et la remise globale. Les libellés articles restent inchangés. Quatre clés sont ajoutées dans les trois bundles alignés. Le template Qute est testé avec les vrais bundles français et néerlandais.

LC-05-02-02 - Prix du retour pesé

Le prix catalogue est montré avant validation. Les tests vérifient un prix inférieur et supérieur, la quantité négative, le maintien du PLU et de la tare et une seule lecture de balance par article.

Preuves et limites

Suite impos : 6 837 tests Java et 94 JavaScript réussis. JaCoCo : 25 084/25 084 lignes et 12 488/12 488 branches, tous les compteurs manqués à zéro. Le contrôle visuel utilise la page réellement rendue et des réponses de test dans deux cadres aux dimensions exactes ; il ne simule pas une preuve moteur ou matérielle. La coupure du total a été corrigée. Les autres résolutions restent à qualifier dans LC-10-01-01, conservée partielle. Imedge conserve sa validation antérieure, sans modification de source dans ce lot.

P1 : 375 intégrales (78,6 %), 27 partielles (5,7 %), 75 non couvertes. Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %).

Sessions, pauses et tickets en attente

Gain : le BackOffice reçoit une confirmation de clôture réelle, les indicateurs retirent le temps de pause et le reçu permet une reprise par scan sans saisir le numéro.

LC-01-02-07 - Fermeture forcée, active ou en pause

La clôture persistée de CashSession précède l'acquittement, avec l'identité active ou conservée pendant la pause. Le verrou de traitement est partagé avec les règlements. Un règlement inachevé laisse l'ordre en attente ; une erreur de persistance ne déclenche aucun acquittement. Aucun comptage ni écart nul n'est inventé : la clôture distante est journalisée sans comptage.

Recette réelle imedge/impos : POS01-S00001 est fermée depuis la pause, POS01-S00002 depuis le poste actif. Les ordres sont acquittés et les sessions disparaissent de la liste active du magasin. Le ticket impayé encore en attente est annulé par la clôture.

LC-01-03-01 - Productivité hors pauses

L'export rapproche les transitions pause/reprise du bon badge et terminal dans les bornes du poste. Il traite les doublons, la première reprise, une pause non terminée et les fractions de minute, avec arrondi final. Test : 120 minutes moins 20 minutes de pause donnent 100 minutes ; 60 articles représentent alors 36 articles/h. Les anciennes lignes sans journal nominatif gardent leur durée connue, sans pause inventée.

LC-04-01-02 - Reçu d'attente scannable et paramétrable

Le reçu porte le numéro exact en CODE128 et en clair. parking.print-mode propose AUTO ou REQUEST ; parking.receipt-detail choisit les articles ou le résumé. Le drapeau historique reste le commutateur général. Le bouton IMPRIMER de la liste ne reprend pas le ticket et refuse un ticket absent, étranger ou qui n'est plus en attente.

Recette réelle avec distribution BackOffice : aucune impression avant demande, résumé sans articles puis reprise par scan de POS01-00000001 à 2,76 EUR. Après renouvellement normal du cache de référentiel, le mode AUTO imprime immédiatement le détail. La directive CODE128 est vérifiée dans le simulateur ; aucune nouvelle impression physique n'est revendiquée.

Validation et portée

Suites complètes hors ligne : impos 6 847 Java + 94 JavaScript ; imedge 4 149 Java + 11 JavaScript. Les deux dépôts conservent 100 % des lignes et branches, avec tous les compteurs JaCoCo manqués à zéro. Recette sur bases H2 en mémoire recréées et matériel simulé ; les processus ont été arrêtés. Aucun changement dans impos-hw ni nouvelle preuve physique.

Articles, promotions et CA opérateur

Gain : davantage de touches articles visibles, les articles utiles en tête, une explication du prix historique lors des retours et un contrôle nominatif du CA avec aval.

LC-02-07-02 et LC-02-07-03 - Touches administrables

Le plafond à onze touches est supprimé. Le nombre par page et les colonnes (2 à 6) sont administrables avec héritage aux cinq échelons. Les lignes de grille incluent la navigation et les groupes épinglés larges. Le paramètre touch.article-order place les EAN choisis en tête avant pagination SQL ; les autres articles suivent par nom et EAN. Les valeurs EAN sont des paramètres liés.

Recette réelle imedge/impos : réglage à 24 touches, quatre colonnes, lait puis œufs prioritaires. Les 22 articles du groupe Épicerie sont visibles sur une seule page et le clavier reste complet. Tests supplémentaires : 24 articles sur la première page, puis le 25e sur la suivante, et placement des touches larges.

LC-04-05-05 - Promotions du ticket rappelé

La touche DÉTAIL DES PROMOTIONS ouvre les montants enregistrés avant/après valorisation, offres, avantages et corrections. Remises manuelles et globale et lignes de fidélité sont affichées. Aucun recalcul aux conditions actuelles : imvaluation conserve le calcul. Les tests rendent des montants historiques et une correction ; la recette réelle vérifie le message explicite sur une vente sans trace moteur.

LC-12-07-01 - CA opérateur sous aval

La consultation et l’impression demandent un aval frais, journalisé, avant de charger les chiffres. Les URL directes passent par la même garde. La requête sélectionne les tickets clos de l’opérateur connecté dans la session en cours, et non ceux de l’ouvrant. Le rapport X global de caisse reste disponible derrière aval. Recette avec identification tactile, refus puis succès et impression simulée du CA de Marie Curie à 2,76 EUR.

Validation et limites

Suites hors ligne : impos 6 859 Java + 94 JavaScript ; imedge 4 150 Java + 11 JavaScript. JaCoCo : 100 % des lignes et branches des deux dépôts, tous les compteurs manqués à zéro. Bases H2 recréées et matériel simulé. Aucun changement dans impos-hw ni nouvelle preuve physique. LC-12-07-02 reste partielle : rubriques comptables configurables et compteurs détaillés restent à compléter.

P1 : 375/477 intégrales (78,6 %), 27 partielles (5,7 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 82 promotions, dont 75 CODE et 7 RELECTURE.

Rapport CA par rubrique

Gain : les ventes, retours et opérations de caisse sont contrôlables sur un seul rapport, avec leurs nombres et montants. Le magasin choisit les rubriques utiles au BackOffice.

Rubriques et calcul

Ventes, retours, dépenses, annulations articles, transactions abandonnées, forçages prix, apports et prélèvements. Chaque moyen de paiement porte un nombre de règlements et un montant net des retours. Le comptage porte sur les tickets, documents de retour, mouvements ou lignes concernées, selon la rubrique. Les montants des rubriques se recoupent et ne doivent pas être additionnés.

Le périmètre reste celui de l'opérateur connecté et de la session courante, ou de toute la caisse pour le rapport X global sous aval. Les tickets ouverts et en attente ne sont pas des ventes. Les tickets mixtes séparent la part retournée de la part vendue ; les remboursements finalisés sont inclus. Les lignes annulées conservent leur montant retiré et leur auteur. Les forçages indiquent la valeur TTC des lignes concernées, sans inventer une chronologie des modifications.

Paramétrage et sorties

Neuf commutateurs report.show-* sont déclarés dans les deux catalogues, administrables avec héritage aux cinq échelons et distribués par SETTINGS. Les lignes calculées et leur visibilité sont partagées par l'écran et le reçu. Les rubriques sont également ajoutées aux gabarits X administrés. Le reçu de clôture Z conserve sa présentation.

Recette et tests

Recette réelle imedge/impos avec matériel simulé : une vente à 2,76 EUR, un apport de 10 EUR, un prélèvement de 3 EUR et une dépense de 2 EUR. Après désactivation de Dépenses et Forçages prix au BackOffice et renouvellement normal du référentiel, les deux rubriques disparaissent à l'écran et sur le reçu. Le rapport global fonctionne également. La recette a révélé puis permis de corriger la jointure ticket/lignes de la requête des annulations.

Tests : tickets mixtes, retours seuls et à montant nul, vente gratuite, tickets abandonnés, quantités distinctes des nombres d'opérations, types de mouvements, tous les moyens de remboursement, filtres d'auteur, arrondi après cumul et rubriques masquées. Suites : impos 6 864 Java + 94 JavaScript ; imedge 4 151 Java + 11 JavaScript. Les deux dépôts conservent 100 % des lignes et branches Java, tous les compteurs JaCoCo manqués à zéro. Aucun nouveau test physique.

P1 : 376/477 intégrales (78,8 %), 26 partielles (5,5 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 83 promotions, dont 76 CODE et 7 RELECTURE.

E-mail, fidélité, apport et TVA

Gain : un reçu proposé en fin de vente, une carte fidélité prise en compte avant le premier règlement, un apport identifiable et des lettres TVA lisibles par article.

LC-08-02-05 - Proposition e-mail

ticket.email-offer, faux par défaut, ouvre la proposition après clôture effective, hors mode école. L’adresse fidélité est conservée et reste soumise à la politique de modification. Le tiroir ouvert ne masque plus cet écran. Recette activée puis désactivée ; contrôle visuel en 1280 x 720. Aucun envoi externe : le relais SMTP de démo reste non configuré.

LC-03-04-05 - Fidélité avant règlement

La carte scannée en paiement recalcule puis revalorise le panier avec imvaluation, sous le même verrou que les règlements. Les opérations déjà engagées et règlements partiels interdisent ce recalcul. Le moteur réel reçoit customerCode 2990000000019 pendant le paiement. Réconciliation et projection fidélité sont testées ; le service externe imfid n’est pas qualifié ici.

LC-12-04-04 - Bordereau d’apport

cash.deposit-print, vrai par défaut, pilote le reçu sans bloquer l’enregistrement. Recette : apport de 10 EUR, caisse POS01, badge 11111111 et Marie Curie sur le reçu simulé. Désactivé : mouvement enregistré et tampon imprimante vide. Les nouveaux paramètres utilisent l’héritage aux cinq échelons et la distribution SETTINGS.

LC-02-10-03 - Lettres TVA

ticket.vat-code pilote les lettres par article et dans le récapitulatif. Le régime 0 donne A, 1 donne B, 25 donne Z, 26 donne AA ; un régime inconnu ne reçoit pas de lettre inventée. Recette : CODE TVA B et TVA B 20 % pour le lait, puis disparition des lettres après désactivation. Le contenu est vérifié par réimpression simulée.

Validation et portée

Suites complètes hors ligne : impos 6 874 Java + 94 JavaScript ; imedge 4 152 Java + 11 JavaScript. Les deux dépôts restent à 100 % des lignes et branches Java, tous les compteurs manqués à zéro. Les fixtures corrigent customerCode, la lecture de configuration du relais et les nouveaux contrats ; aucune assertion n’est affaiblie. Matériel simulé, bases H2 recréées, processus arrêtés, aucun build de production.

P1 : 380/477 intégrales (79,7 %), 22 partielles (4,6 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 87 promotions, dont 80 CODE et 7 RELECTURE.

Mode école : touches paramétrables

Gain : le magasin adapte les fonctions disponibles aux gestes à apprendre. Une touche refusée garde sa place ; un message tactile explique son indisponibilité sans perdre l’écran courant.

Paramétrage et comportement

training.blocked-keys est administrable dans MODE ÉCOLE, avec héritage aux cinq échelons et distribution SETTINGS. Une règle par ligne désigne soit un identifiant du rapport d’utilisation des touches (key:), soit un chemin d’action (path:). Un suffixe /* sélectionne explicitement un chemin et ses descendants. La valeur vide conserve les comportements antérieurs.

Les identifiants reconnaissent les touches configurées, les identifiants DOM, les handlers avec arguments et les boutons de formulaire. Le contrôle capture le clic avant le handler ou la navigation ; la soumission au clavier passe par le même refus. Aucun champ saisi, mot de passe ou montant n’est lu pour identifier la fonction.

Contrôle serveur et portée

Les chemins configurés sont également refusés avant leur ressource HTTP, avec le message traduit dans la zone d’erreur de caisse. Les règles exactes ne bloquent pas un voisin par simple préfixe. Les règles key: pilotent les touches locales ; les règles path: protègent les routes désignées. La sortie de formation et le retour d’erreur restent accessibles. Les interdictions fixes d’enregistrer des opérations réelles ne sont pas levées.

Recette et tests

Recette réelle imedge/impos, bases H2 recréées et matériel simulé : chemins paiement et saisie directe bloqués, touche INFO ARTICLE bloquée par son identifiant. Les touches restent visibles et le dialogue OK conserve le contexte. Un appel direct à une route bloquée revient à l’erreur caisse. Après retrait du paramétrage et distribution, la fonction redevient utilisable ; la sortie de formation reste accessible.

Suites complètes hors ligne : impos 6 885 Java + 102 JavaScript ; imedge 4 153 Java + 11 JavaScript. Couverture Java des deux dépôts : 100 % des lignes et branches, tous les compteurs manqués à zéro. Le JavaScript instrumenté est également à 100 %. Les tests couvrent identités de touches, règles exactes et sous-arbres, soumission clavier, refus avant handler, échappement JSON, retour tactile et absence de politique hors écran opérateur.

Deux fixtures ont été corrigées : nom du champ d’erreur et simulation de dialog.showModal/close, absents de jsdom. Le script n’est émis qu’avec sa configuration ; aucune garde de configuration inexistante n’est conservée. Aucun test désactivé, aucune assertion comportementale affaiblie. Processus de recette arrêtés, aucun build de production ni nouvelle preuve matérielle.

P1 : 381/477 intégrales (79,9 %), 21 partielles (4,4 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 88 promotions, dont 81 CODE et 7 RELECTURE.

NIF directement sur la vente

Gain : le NIF se saisit pendant la vente sans créer de fiche client ni de facture. Le choix accompagne le ticket, sa reprise et son reçu.

Proposition et remplacement tactile

La touche NIF CLIENT est accessible dans GÉNÉROSITÉ, depuis la vente. Le masque utilise le paramètre existant customer.default-tax-id : 999999990 par défaut, administrable avec héritage et distribution SETTINGS. Une valeur déjà choisie prime sur le défaut ; un effacement explicite reste vide. Ouvrir ou annuler le masque ne modifie pas le ticket.

Le clavier est prérempli avec la valeur proposée. La première frappe la remplace, le choix peut être corrigé ou effacé. La saisie est limitée à 30 caractères, avec lettres, chiffres et séparateurs usuels ; commandes imprimante et caractères de contrôle sont refusés. Aucun nouvel algorithme de contrôle fiscal n’est introduit.

Conservation et sorties

Le NIF appartient au ticket : brouillon synchronisé, reprise locale après attente ou récupération, champ JSON partagé avec imedge et ingestion magasin. Le reçu standard et les données des gabarits administrés le portent. Le libellé customer.default-tax-id-label remplace le NIF anonyme sur le reçu, avec repli sur le numéro si aucun libellé n’est défini. L’effacement et la vente suivante ne récupèrent pas le NIF du client précédent.

La sauvegarde partage le verrou des règlements et refuse toute modification en paiement ou après clôture. Le mode école conserve son absence de persistance. La fiche client et les documents de facturation restent indépendants de cette identité de vente.

Recette et validation

Recette réelle imedge/impos en 1280 x 720 : proposition 999999990, remplacement par 123456789 au clavier, attente/reprise puis reçu avec ce NIF. Deux autres ventes vérifient le reçu CONSUMIDOR FINAL et le reçu sans NIF après effacement. Le choix est remis à zéro entre les ventes. Le dialogue de formation affiche OK. Bases H2 recréées, matériel simulé, processus arrêtés ; aucun essai physique.

Suites complètes hors ligne : impos 6 893 Java + 105 JavaScript ; imedge 4 153 Java + 11 JavaScript. Java : impos 25 376/25 376 lignes et 12 741/12 741 branches ; imedge 20 067/20 067 lignes et 9 680/9 680 branches. Tous les compteurs manqués sont à zéro. Le JavaScript instrumenté reste à 100 %. La fixture de clic utilise innerText, comme le clavier réel, plutôt que textContent dans jsdom ; aucune assertion comportementale affaiblie.

P1 : 383/477 intégrales (80,3 %), 19 partielles (4,0 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 90 promotions, dont 83 CODE et 7 RELECTURE.

Code final du ticket : 1D ou QR

Gain : le magasin adapte le code d’identification aux scanners disponibles ou choisit de ne pas l’imprimer, sans modifier le numéro unique du ticket.

Paramètres et rendu

ticket.barcode-enabled est vrai par défaut. ticket.barcode-format propose CODE128 (1D, défaut) ou QR (2D) au BackOffice. Les catalogues des deux dépôts conservent l’héritage et la distribution SETTINGS. Une ancienne valeur inconnue conserve CODE128. Le numéro exact et son préfixe administré sont encodés dans les deux formats.

Le code est le dernier élément du reçu, avant la coupe. Le rendu standard suit le réglage ; un gabarit administré suit la même règle. Une ancienne directive d’identification du gabarit est retirée avant d’ajouter le code choisi, pour éviter le doublon et respecter la désactivation. Les codes d’autres documents et les adresses web gardent leur propre politique.

Chaîne matérielle logicielle

Le pont impos-hw reconnaît désormais [[QR ...]] et appelle la primitive native du pilote ESC/POS. Le pilote émet le modèle 2, la taille de module, le niveau de correction, le stockage UTF-8 avec longueur sur deux octets puis l’impression. Une directive QR malformée reste du texte visible ; une longueur invalide échoue explicitement.

Référence technique : commandes Epson GS (k, fonctions 165, 167, 169, 180 et 181. La validation vérifie les octets émis et leur longueur, pas une nouvelle lecture sur imprimante physique.

Recette et preuves

Recette réelle imedge/impos et matériel simulé : POS01-00000001 se termine par sa directive QR ; après distribution du réglage, POS01-00000002 se termine par sa directive CODE128. Après désactivation, le reçu reste non vide et garde son numéro en clair, sans directive d’identification 1D ou QR. La coupe affichée par le simulateur est vérifiée séparément du contenu imprimé.

Le pont passe ses 69 tests, dont le dispatch du corps mixte texte/1D/QR, les octets natifs exacts, les caractères UTF-8, les deux octets de longueur et les tailles refusées. Les paramètres et les deux formats sont testés dans impos et imedge. Les anciennes références de reçus sont conservées : leur fixture devait reprendre le nouveau défaut vrai du catalogue.

Portée : aucun périphérique physique actionné, aucune nouvelle preuve de lecture scanner ou d’impression réelle, aucun build de production. Les processus de démo sont arrêtés après vérification.

Aval superviseur par fonction

Gain : le magasin choisit les fonctions nécessitant un responsable. Le formulaire attend l’aval puis reprend son geste une seule fois, sans ressaisie.

Décision administrée

gesture.function-endorsements porte une règle par ligne, par méthode et chemin de fonction. REQUIRED exige un aval ; NONE dispense celui de la fonction ; aucune règle conserve l’existant. Les sous-chemins sont explicites et la dernière règle correspondante prime. Les routes de connexion, de cérémonie et de sondage restent accessibles. Une barre finale ne contourne pas la règle ; HEAD ne peut pas exécuter un GET protégé. Les blocages métier et l’aval obligatoire de l’unique article demeurent.

Le contexte reste limité à la requête par le proxy CDI. Une dispense ou une autorisation consommée n’invente pas un rôle superviseur et n’ouvre pas une autorisation permanente. Le périmètre PER_OP ou PER_TICKET et les identifiants du mécanisme existant sont conservés.

Attente et reprise contrôlée

La navigation GET ou le formulaire POST est conservé avant la ressource. L’autorisation est liée à l’opérateur, au ticket, au contenu du panier et aux règlements. Après validation, le GET reprend sa requête ou le navigateur soumet les champs du formulaire gelé, avec leurs valeurs répétées et échappées. Un jeton à usage unique autorise seulement ce même geste ; autre contenu, autre ticket ou rejeu ne l’exécute pas.

Recette et validation

Avec Jean Dupont, rôle caissier : le POST NIF n’écrit rien avant aval ; un mauvais PIN manager est refusé ; le bon aval reprend automatiquement le formulaire et montre le NIF choisi. L’accès SAISIE DIRECTE demande son propre aval ; une seconde utilisation de son jeton est refusée. Après passage à NONE et distribution, NIF et saisie directe fonctionnent sans modal. Le basculement formation, auparavant fixe, est aussi dispensé sans changer le rôle du caissier.

Suites complètes : impos 6 908 Java + 105 JavaScript ; imedge 4 154 Java + 11 JavaScript ; impos-hw 69 Java. Impos et imedge conservent 100 % des lignes et branches Java, tous les compteurs manqués à zéro ; le JavaScript instrumenté reste à 100 %. Tests de chaque garde, refus, règles, état périmé, exactitude du formulaire, échappement Qute, contexte de requête et absence de second aval après une approbation exacte.

P1 : 385/477 intégrales (80,7 %), 17 partielles (3,6 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 92 promotions, dont 85 CODE et 7 RELECTURE.

Visu client adaptée aux écrans

Gain : les articles, le total et les règlements restent lisibles sur les petits écrans et les écrans larges. Les bandeaux ne masquent plus le contenu.

Adaptation de la mise en page

Le gabarit customer.html réserve une rangée aux bandeaux formation et message. La zone active occupe la hauteur restante. En-tête et pied peuvent se replier sur plusieurs lignes ; les libellés longs reviennent à la ligne. Les espacements et colonnes sont compacts sur les écrans étroits ou courts. La liste des articles et celle des règlements défilent dans leur zone, tandis que le total reste visible.

L’accueil et le remerciement permettent le défilement si leur contenu dépasse la hauteur disponible. Le QR conserve un rapport 1:1 et une taille bornée par la hauteur de l’écran. Les textes utilisent les traductions existantes ; aucun paramètre ni flux métier n’est ajouté.

Recette visuelle et limites de la preuve

Le vrai HTML rendu par Qute est servi dans des cadres de dimensions exactes, avec le script du gabarit et des données de recette contrôlées. Douze cas : accueil, vente longue avec avantages, paiement partiel bilingue avec arrondi, remerciement avec image carrée, pour 800 x 600, 1024 x 768 et 1366 x 768 (16:9). Les bandeaux formation et message sont présents simultanément.

Contrôles réussis : aucun débordement horizontal ; écran entre les deux bandeaux ; total entièrement visible ; espace utile et défilement des articles ; règlements au-dessus du pied ; proportions carrées de l’image. Les captures des trois formats sont inspectées. Cette recette qualifie le rendu logiciel, sans essai physique d’afficheur ni nouvelle qualification de lecture QR.

Validation automatisée

Suite complète impos hors ligne : 6 908 tests Java et 105 JavaScript réussis, aucun échec, erreur ou test Java ignoré. JaCoCo : 25 510/25 510 lignes, 12 877/12 877 branches, tous les compteurs manqués à zéro. Le JavaScript externe instrumenté reste à 100 %. Le code Java et le script embarqué ne changent pas dans ce lot CSS.

Les sources d’imedge et d’impos-hw ne changent pas ; leurs preuves du lot précédent restent décrites pages 19–20. Le scénario est ajouté au document e2e existant. La cotation ne change que L558/O558 et la hauteur de cette ligne ; tous les autres composants du classeur sont conservés.

P1 : 386/477 intégrales (80,9 %), 16 partielles (3,4 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 93 promotions, dont 86 CODE et 7 RELECTURE. Aucun matériel physique actionné.

Justificatifs client par e-mail

Gain : un écran unique permet de choisir et transmettre un justificatif client sans réimprimer le papier. Le ticket de caisse conserve son parcours existant.

Copies émises et sélection

Les familles explicitement destinées au client sont figées à leur émission : retour, carte, bon d'achat ou carte cadeau, avoir, acompte, fidélité, sortie, reprise, enlèvement, échange, attente, annulation de règlement et facture/bon de livraison. Le choix paginé présente la famille, la référence, la date et un aperçu échappé. Un clavier tactile saisit la destination. L'accès figure au menu et dans le parcours e-mail existant.

Le contenu envoyé est la copie conservée, indépendamment d'un changement ultérieur de gabarit. L'archivage des factures précède le choix de sortie rouleau, insertion ou A4. Les copies antérieures à ce lot qui n'ont pas été conservées ne sont pas reconstituées automatiquement.

Exclusion des documents internes

Aucune capture globale de l'imprimante : seuls des appels nommés client alimentent l'archive. La trame carte explicitement client est conservée ; les copies commerçant, trames supplémentaires non classées, rapports et documents techniques ne le sont pas. Le formulaire accepte un identifiant de copie, jamais un corps ou un type de document fourni par le navigateur. La formation interdit la lecture de l'historique et l'envoi.

Envoi et preuve locale

Le service reprend le format BODY, ATTACHMENT ou BOTH déjà administré. Une acceptation SMTP, une panne du relais et une demande journalisée faute de relais ont des messages distincts. La demande reste tracée. Les 23 nouvelles clés sont alignées en français, néerlandais et portugais ; aucun nouveau paramètre n'est ajouté.

Recette impos réel en profil de construction dev, H2 mémoire jetable et matériel simulé : création d'un retour avec avoir, d'un acompte et d'une vente carte virtuelle avec duplicata. Quatre messages sont reçus par un relais local, sans destinataire externe ; leurs corps correspondent exactement aux aperçus, après normalisation des fins de ligne SMTP. Le choix, l'aperçu et la saisie tactile sont contrôlés dans le navigateur. Un identifiant absent, la formation et une panne réelle du relais sont vérifiés.

Validation

Suite complète impos : 6 918 Java + 105 JavaScript, aucun échec, erreur ou test Java ignoré. JaCoCo : 25 601/25 601 lignes et 12 903/12 903 branches, tous les compteurs manqués à zéro. MIME avec corps et pièce jointe, contenu figé, destinataire, pagination, familles, refus et échappement Qute sont vérifiés. Les sources d'imedge et d'impos-hw ne changent pas.

Corrections de mise au point : le code devait utiliser des clés de famille explicites plutôt qu'une clé dynamique tronquée par le contrôle des bundles ; la nouvelle fixture d'imprimante devait simuler Panache. Aucune assertion retirée. Le premier attendu de recette carte nommait la vente 2 ; la commande avait consommé ce numéro, la carte porte correctement la vente 3.

P1 : 387/477 intégrales (81,1 %), 15 partielles (3,1 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 94 promotions, dont 87 CODE et 7 RELECTURE. Aucune preuve matérielle nouvelle.

Papier des retours, avoirs et acomptes

Gain : le magasin maîtrise depuis le BackOffice les justificatifs papier obligatoires sur ces parcours, comme sur la vente. La copie destinée à l'e-mail reste conservée.

Réglage commun et comportement

La liste existante print.forced-documents accepte RETOUR et ACOMPTE. La clé AVOIR, déjà connue, pilote désormais aussi l'avoir émis lors d'un remboursement. Les deux catalogues décrivent les mêmes clés et leur sémantique ; l'héritage par échelon et la distribution SETTINGS restent ceux du paramètre existant. Aucun nouveau paramètre n'est ajouté.

Quand print.conditional-enabled est désactivé, les documents conservent leur impression habituelle. Quand il est activé, le retour, l'avoir et l'acompte sortent seulement si leur clé figure dans la liste, indépendamment du choix de documents de la vente. Les deux rendus d'acompte et les rendus administrés de retour/acompte suivent la même règle.

Papier et copie électronique

Un point commun conserve la copie client puis applique la politique au papier. Une suppression ne commande ni impression ni coupe. Le nombre retourné par les méthodes d'acompte vaut 0 sans papier et 1 avec papier. La variante de retour sans coupe immédiate conserve son comportement. Les autres règles de monétique et les documents techniques ne changent pas.

Recette réelle, matériel simulé

Imedge et impos sont construits en profil dev, avec H2 mémoire jetable. Le BackOffice publie d'abord RETOUR;AVOIR;ACOMPTE avec le choix d'impression activé. Après tirage SETTINGS, le retour, l'avoir et l'acompte sortent dans le simulateur. Le BackOffice publie ensuite une liste vide ; après renouvellement normal de l'empreinte et tirage superviseur, le nouveau retour, son avoir et le nouvel acompte ne produisent aucun papier.

Les six copies client restent visibles. Une demande d'e-mail de la copie sans papier est correctement journalisée sans relais SMTP. Le retour au choix d'impression désactivé rétablit ensuite le papier habituel. Les processus de démonstration sont arrêtés. Aucun matériel physique ni destinataire externe n'est utilisé.

Tests et cotation

Suites complètes hors ligne réussies : impos 6 919 Java + 105 JavaScript ; imedge 4 154 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. JaCoCo : impos 25 596/25 596 lignes et 12 905/12 905 branches ; imedge 20 071/20 071 lignes et 9 680/9 680 branches. Tous les compteurs manqués restent à zéro ; le JavaScript externe instrumenté reste à 100 %.

Dix combinaisons nouvelles vérifient impression habituelle, liste vide et forçage individuel des trois familles, avec et sans gabarit administré. Les assertions comptent les papiers, les coupes et chacune des copies conservées. Les deux parseurs de catalogue transportent RETOUR, AVOIR et ACOMPTE. Aucune assertion supprimée ou affaiblie. La première demande de choix NONE de la recette était bloquée par le tiroir ouvert ; la reprise correcte après fermeture est vérifiée séparément.

P1 : 388/477 intégrales (81,3 %), 14 partielles (2,9 %). Intégrales ou partielles : 402/477 (84,3 %). Campagne : 95 promotions, dont 88 CODE et 7 RELECTURE. La ligne 477 seule est promue ; aucune nouvelle preuve physique.

Logos lisibles sur les copies électroniques

Gain : le logo apparaît comme une image dans l’aperçu et dans l’e-mail, à la place de la directive IMAGE et de sa longue charge encodée.

Rendu du logo conservé

CustomerReceiptRendering reconnaît les lignes IMAGE dans le contenu figé, décode les rangées de points avec leur largeur et hauteur, puis produit un PNG. Le logo provient du justificatif lui-même : aucun remplacement par le logo courant du magasin. L’ordre des logos et du texte, les pixels noirs/blancs et les largeurs non multiples de huit sont vérifiés. Le contenu papier et les archives brutes restent inchangés.

Le texte ordinaire reste une donnée échappée. Les polices du thème sont conservées : Courier New / Courier pour le justificatif, sans police externe. L’aperçu reçoit uniquement le HTML produit par ce rendu, avec image PNG autonome ; le texte et le logo sont centrés ensemble. Une directive illisible, une dimension invalide ou une taille excessive omet le logo et conserve le texte, sans exposer son encodage ni bloquer le justificatif.

Corps et pièces jointes

Les formats BODY, ATTACHMENT et BOTH sont conservés. Avec logo, le corps propose une alternative texte lisible et un HTML dont les PNG sont liés par Content-ID, sans chargement distant. Une pièce jointe contenant un logo devient un fichier HTML autonome, avec PNG embarqué. Sans logo, le comportement texte et la pièce jointe TXT sont conservés. Les deux catalogues décrivent ce comportement ; aucun paramètre ni clé de langue n’est ajouté.

Recette et validation

Recette en profil de construction dev, H2 mémoire jetable, matériel simulé et relais SMTP local : un acompte produit un aperçu avec le vrai logo du magasin. L’e-mail de cette copie et celui d’une vente passent le service réel. Leurs parties texte/HTML ne contiennent aucune directive IMAGE ; les références CID et les PNG intégrés sont vérifiés. Le PNG reçu pour l’acompte est identique à celui de l’aperçu, et les pièces jointes sont ouvertes dans le navigateur sans ressource externe.

Les captures de l’aperçu et de la pièce jointe sont inspectées. Le format BOTH est éprouvé sur le relais local ; les trois formats sont vérifiés par les tests MIME. Aucun envoi externe, matériel physique ou build de production. Les processus de démonstration sont arrêtés après vérification.

Suites complètes hors ligne : impos 6 926 Java + 105 JavaScript ; imedge 4 154 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. JaCoCo : impos 25 691/25 691 lignes et 12 937/12 937 branches ; imedge 20 071/20 071 lignes et 9 680/9 680 branches. Tous les compteurs manqués restent à zéro. Le JavaScript externe instrumenté reste à 100 %.

Les nouveaux tests couvrent les pixels exacts, le bourrage de ligne, les logos répétés, les références CID distinctes, les entrées invalides et erreurs d’encodage, l’échappement Qute, le contenu et le type des pièces jointes. Aucune assertion supprimée ou affaiblie ; les références papier sont conservées.

P1 inchangées : 388/477 intégrales (81,3 %), 14 partielles (2,9 %), soit 84,3 % intégrales ou partielles. Aucune promotion supplémentaire : 95 au total, dont 88 CODE et 7 RELECTURE. Seul O464 est actualisé dans le classeur ; les autres cellules et composants sont préservés.

Montant éligible aux titres-restaurant

Gain : le client connaît le montant des articles éligibles avant de choisir son règlement. Cette information reste visible jusqu'au paiement et suit les modifications du ticket.

Montant présenté

L'écran client affiche « Articles éligibles aux titres-restaurant », avec un montant à deux décimales, y compris zéro. L'assiette fournie par imvaluation est prioritaire quand sa réponse est exploitable. À défaut, le total provient des lignes locales éligibles, après valorisation et répartition des remises. Les lignes annulées sont exclues. Le montant ne représente ni un plafond de règlement ni un solde après consommation de titres.

Parcours scanner et affichage

Les scans EAN, GS1, étiquettes pesées et recherches externes conservent désormais l'éligibilité sur les lignes de l'article enregistré. Le même traitement est appliqué aux ajouts manuels. Lorsqu'un article rejoint une ligne précédente, le dernier article affiché ne récupère pas son éligibilité. Un test couvre la séquence article éligible, autre article, puis nouvel enregistrement du premier.

La zone reste hors du défilement des articles et accompagne le total jusqu'au règlement. Elle suit les rafraîchissements versionnés de la caisse. Les écrans d'accueil et de fin de transaction gardent leur présentation. Les libellés sont présents dans les trois langues FR/NL/PT, avec les polices déjà installées et sans nouveau paramètre.

Validation

Recette locale en profil de construction dev, bases H2 mémoire jetables et matériel simulé. Attribut importé depuis imedge, lecture scanner réelle, montants après ajouts et remises, annulation, puis maintien de l'assiette pendant un paiement partiel. Imvaluation indisponible : cette recette prouve le repli local ; les réponses moteur, valeurs absentes, négatives et arrondies sont éprouvées par les tests unitaires. L'écran réel est inspecté dans le navigateur.

impos : 25 708 lignes et 12 945 branches Java couvertes aucune manquée.

imedge : 20 071 lignes et 9 680 branches Java couvertes aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 6 930 Java + 106 JavaScript ; imedge 4 154 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. Le JavaScript externe instrumenté reste à 100 %. Les tests intégrés au modèle client vérifient le rafraîchissement et le maintien du montant au paiement. Les tests existants de taille JSON vérifient aussi le nouveau champ. Les doubles de ticket scanner simulent désormais l'enregistrement d'une ligne.

P1 : 389/477 intégrales (81,6 %), 14 partielles (2,9 %), soit 84,5 % intégrales ou partielles. Une promotion CODE supplémentaire : 96 au total, dont 89 CODE et 7 RELECTURE.

Messages article informatifs ou bloquants

Gain : une consigne bloquante doit être lue et refuse effectivement l'article. La validation du message permet de poursuivre la vente, sans enregistrer l'article refusé.

Paramétrage et distribution

Le texte existant de la fiche article est complété par l'attribut booléen INFO_MESSAGE_BLOCKING, déclaré dans les deux catalogues. Décoché, le message reste informatif et l'article est enregistré. Coché avec un texte non vide, il refuse l'enregistrement. Un texte absent ou blanc ne bloque pas la caisse. Les messages et le mode suivent les référentiels JSON et CSV ; une modification du seul texte est appliquée malgré un checksum d'identité inchangé.

La sauvegarde de cette case conserve les attributs texte et décimaux de l'article : les cases booléennes ne les remplacent plus par « false ». Le test de fiche vérifie le message, son mode, un numéro de lot et une éco-taxe. Aucun nouveau paramètre global ni changement du protocole matériel.

Refus et acquittement

Le contrôle précède les ajouts EAN, GS1, étiquettes pesées, PLU, saisie manuelle, entrée guidée et résolution externe. Les commandes rappelées et tickets comptoir sont contrôlés avant leurs lignes pour éviter un chargement partiel. Une page affiche le texte échappé et précise que l'article n'a pas été enregistré. Les polices existantes sont conservées et les libellés sont alignés en FR/NL/PT.

Pendant l'attente, les scans suivants sont refusés et les actions de vente reviennent sur la consigne. Les états du matériel, l'affichage client et le verrouillage restent disponibles. Le formulaire identifie le message affiché : un acquittement périmé ne libère pas un nouveau message. La validation ne rejoue aucun article. La suppression des messages informatifs par îlot ne neutralise pas ce refus.

Recette et validation

Recette sur imedge et impos réels : configuration des deux modes sur les fiches, distribution initiale, scan informatif avec article présent, scan bloquant sans ajout, refus d'un scan supplémentaire et des accès directs au paiement et à la saisie, contrôle du formulaire périmé puis acquittement. Le ticket reste inchangé. Le navigateur quitte automatiquement la vente pour afficher le message. Le rendu est inspecté, y compris à 800 x 600. Construction dev, H2 mémoire jetable et matériel simulé.

impos : 25 768 lignes et 13 007 branches Java couvertes aucune manquée.

imedge : 20 074 lignes et 9 686 branches Java couvertes aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 6 948 Java + 106 JavaScript ; imedge 4 155 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Le JavaScript externe instrumenté reste à 100 %. Les tests vérifient les admissions, messages vides, acquittements valides/périmés, routes bloquées, échappement HTML, flux de référentiel et sauvegarde BackOffice.

P1 : 390/477 intégrales (81,8 %), 14 partielles (2,9 %), soit 84,7 % intégrales ou partielles. Campagne : 97 promotions, dont 90 CODE et 7 RELECTURE. Le statut source « Supprimée » de K70 est conservé ; seule la couverture logicielle et son commentaire sont actualisés.

Article lié automatiquement

Gain : la consigne suit la bouteille sans correction manuelle. Trois bouteilles entraînent trois consignes ; corriger le nombre de bouteilles ajuste les consignes, et annuler la bouteille retire aussi sa consigne.

Paramétrage et admission

La fiche article du BackOffice reçoit un champ EAN lié (LINKED_ARTICLE_EAN), déclaré comme attribut texte dans les catalogues impos et imedge. Vide, il désactive l'association. Le BackOffice vérifie les articles actifs et refuse les associations en boucle avant toute modification de la fiche. Les attributs suivent la distribution existante du référentiel.

Les parcours d'ajout capturent l'association. Le complément passe par l'admission habituelle : un article interdit, absent ou exigeant une saisie ne peut pas devenir une consigne silencieusement acceptée. Si le complément est refusé, la nouvelle bouteille est retirée ou sa dernière quantité acceptée est restaurée. Une boucle issue d'un autre import est également refusée en caisse.

Corrections, annulation et reprise

Chaque consigne automatique porte l'identifiant de sa bouteille. Elle ne fusionne pas avec une vente indépendante du même EAN. Le nombre de consignes suit celui des bouteilles, avec le même signe pour les retours et la même destination pour les articles à enlever. Une consigne automatique ne peut pas être annulée, décrémentée ou modifiée indépendamment de sa bouteille.

L'annulation autorisée de la bouteille retire toute sa famille et conserve le même opérateur et motif dans les témoins du journal. Les identifiants, associations et dernières quantités acceptées sont conservés dans les brouillons, les tickets mis en attente, la reprise et les échanges de synchronisation magasin. La reprise ne crée pas de deuxième consigne.

Validation

Recette sur imedge et impos réels, profil de construction dev, H2 mémoire jetable et matériel simulé. Association temporaire entre deux articles du jeu de démonstration, puis scan, répétition jusqu'à trois unités, correction, refus de modification indépendante, ajout séparé du même EAN, attente/reprise et annulation en cascade. Le BackOffice refuse l'association inverse en boucle. Vérification visuelle du ticket. Imvaluation indisponible : valorisation locale de secours ; aucun essai physique.

impos : 25 893 lignes et 13 089 branches Java couvertes aucune manquée.

imedge : 20 097 lignes et 9 698 branches Java couvertes aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 6 961 Java + 106 JavaScript ; imedge 4 157 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. JavaScript instrumenté à 100 %. Les tests vérifient aussi les retours, chaînes, refus et restaurations, les témoins d'annulation et les données de reprise/synchronisation.

P1 : 391/477 intégrales (82,0 %), 14 partielles (2,9 %), soit 84,9 % intégrales ou partielles. Campagne : 98 promotions, dont 91 CODE et 7 RELECTURE.

Tri temporaire des articles

Gain : retrouver rapidement un article par son libellé ou son code EAN, sans modifier le réglage du magasin. Le choix reste limité à la consultation en cours.

Choix tactile et retour à l’ordre habituel

Une commande de tri est disponible dans chaque groupe de la saisie directe. Elle propose cinq choix : ordre BackOffice, libellé croissant, libellé décroissant, code EAN croissant et code EAN décroissant. La validation revient à la première page du groupe. L’EAN apparaît sur les touches pendant un tri par code pour permettre à l’opérateur d’identifier le résultat.

Le tri est porté uniquement par la requête de consultation et les liens de pagination. Aucun paramètre, champ de session ou état durable n’est modifié. Les liens de groupe et de retour ne transportent pas ce choix : une nouvelle entrée retrouve les priorités du BackOffice. La fermeture puis la reconnexion opérateur ne conservent aucun tri. Le choix « Ordre BackOffice » le rétablit aussi immédiatement.

Ordre et pagination

L’ordre demandé est appliqué dans la requête de lecture avant le découpage en pages. Il couvre tout le groupe, sans charger son catalogue entier. Les tris par libellé ont l’EAN comme second critère ; les tris par code ont le libellé comme second critère. Les sous-groupes, les touches permanentes et leurs règles de navigation gardent leur fonctionnement. Un choix inconnu revient à l’ordre BackOffice ; aucune chaîne libre ne devient un fragment de requête.

Le mode par défaut conserve les EAN prioritaires configurés aux cinq échelons puis l’ordre alphabétique habituel. Aucun nouvel attribut ni paramètre BackOffice. Les polices et le thème existants sont conservés, avec sept nouveaux libellés alignés dans les bundles FR/NL/PT.

Recette et tests

Recette sur imedge et impos réels : ordre initial lait puis œufs, quatre articles par page, groupe Épicerie sur six pages. Les quatre tris sont parcourus intégralement, sans doublon. Les suites par nom et EAN sont comparées à l’ordre attendu. Contrôle des liens de page, du retour au groupe, d’un choix inconnu, du verrouillage et de la fermeture/reconnexion. Au navigateur, sélection tactile, validation, page suivante puis nouvelle entrée avec ordre initial. Rendu normal et 800 x 600 inspectés ; pavé complet visible.

Construction dev, H2 mémoire jetable et matériel simulé. Aucun essai matériel physique. Le tri est une consultation de référentiel et ne dépend pas d’imvaluation ; aucun appel moteur réussi n’est revendiqué.

impos : 25 912 lignes et 13 102 branches Java couvertes aucune manquée.

imedge : 20 097 lignes et 9 698 branches Java couvertes aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 6 966 Java + 106 JavaScript ; imedge 4 157 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro ; JavaScript instrumenté à 100 %. Tests des requêtes, de la pagination, de la normalisation des choix et du rendu des contrôles/identifiants. Les anciennes fixtures de vue fournissent le nouveau mode de tri explicite.

P1 : 392/477 intégrales (82,2 %), 14 partielles (2,9 %), soit 85,1 % intégrales ou partielles. Campagne : 99 promotions, dont 92 CODE et 7 RELECTURE. Le statut source « Ajoutée » de K88 est conservé.

EAN sur les touches articles

Gain : vérifier directement le code de l’article sur sa touche sans changer l’ordre d’affichage. Le magasin décide si ces codes doivent apparaître dans la saisie directe.

Réglage BackOffice et héritage

Le paramètre booléen touch.show-ean est déclaré dans les catalogues impos et imedge, dans la rubrique TOUCHES CAISSE. Il est désactivé par défaut. La page de paramètres le propose et le sauvegarde ; la page des échelons le rend disponible aux niveaux pays, enseigne, magasin, îlot et caisse. Les valeurs suivent le référentiel de paramètres existant, son délai de publication et le tirage configuré. Le cache local est invalidé lors de leur application.

Les tests vérifient la valeur par défaut, l’activation et la désactivation, ainsi que la priorité du niveau le plus précis sur les cinq échelons. Le réglage est indépendant de display.show-ean, qui pilote les autres écrans et le ticket. Aucun nouveau paramètre de police ni changement des données article.

Affichage dans les groupes

Activé, le code EAN exact est affiché sous le libellé de chaque touche article, avant le prix. Ses zéros initiaux sont conservés. Un code absent ou vide ne produit pas de zone vide. Les touches de groupe et de navigation ne reçoivent pas de code article.

Le même réglage s’applique à l’ordre BackOffice, aux deux tris par libellé et aux deux tris par EAN. Un tri par code ne force plus l’affichage lorsque le magasin l’a désactivé. Le tri, la pagination, la sélection de l’article et son prix sont conservés. Les polices, tailles et couleurs existantes sont utilisées ; aucun nouveau libellé opérateur n’est nécessaire.

Recette et validation

Recette sur imedge et impos réels, construction dev et H2 mémoire jetable : valeur par défaut masquée, activation au BackOffice, application automatique à la caisse, désactivation puis réactivation sans redémarrage. Les cinq modes sont contrôlés sur deux pages. Les EAN affichés sont comparés aux codes des touches ; libellés, ordre et prix sont identiques avant et après bascule. Le réglage est présent sur les pages de paramètres et des échelons.

Vérification au navigateur de l’ordre BackOffice avec EAN visibles, puis du tri temporaire. Rendu inspecté en résolution normale et 800 x 600, avec prix, codes, pagination et pavé complet accessibles. Matériel simulé ; aucun essai physique. Cette consultation de référentiel ne dépend pas d’imvaluation.

impos : 25 915 lignes et 13 102 branches Java couvertes aucune manquée.

imedge : 20 098 lignes et 9 698 branches Java couvertes aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 6 969 Java + 106 JavaScript ; imedge 4 159 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro ; JavaScript instrumenté à 100 %. Les fixtures des réglages invalident désormais le cache après modification du référentiel, comme le fait l’application réelle. Les attentes de rendu suivent le nouveau choix BackOffice pour chaque tri.

P1 : 393/477 intégrales (82,4 %), 14 partielles (2,9 %), soit 85,3 % intégrales ou partielles. Campagne : 100 promotions, dont 93 CODE et 7 RELECTURE. Seule LC-02-07-08 est promue dans ce lot.

Annulation depuis un groupe d’articles

Gain : corriger le ticket en retrouvant la touche habituelle de l’article, sans le scanner à nouveau ni rechercher sa ligne dans la transaction.

Sélection dédiée, sans ajout

La touche ANNULER PAR GROUPE ouvre les groupes existants en mode annulation. Les liens de groupe, de retour, de pagination et le formulaire de tri conservent ce mode. L’écran l’annonce et ne propose ni article inconnu ni saisie de quantité. La sélection poste l’EAN au parcours d’annulation, sans passer par l’admission de vente et sans consommer une quantité présaisie.

Le mode appartient à cette navigation, sans drapeau durable de caisse : le retour à la vente ne laisse aucune annulation armée. Les polices et le thème existants sont conservés. Quatre nouveaux libellés sont alignés dans les bundles FR/NL/PT. Aucun nouveau paramètre BackOffice.

Aval et retrait d’une unité

Un article absent du ticket est refusé, sans ajout ni demande d’aval. Pour un article présent, la ligne ciblée est figée par son UID et attend une autorisation superviseur. Une sélection ordinaire ne demande pas le motif administré d’annulation de ligne. Un refus de code ou l’abandon de l’aval ne modifie pas le ticket. Une cible disparue ne peut pas être remplacée par une autre ligne du même EAN.

Après accord, une unité est retirée d’une ligne unitaire multiple. Une ligne pesée, à prix embarqué, monétaire ou négative conserve son traitement d’objet entier. La consigne automatique suit la bouteille ; elle ne peut pas être annulée seule. Si le même EAN a aussi été vendu indépendamment, cette ligne indépendante est prioritaire et reste annulable.

Exception demandée précédemment et conservée : retirer le dernier article vendu passe par le motif obligatoire et un aval frais. Cette règle utilisateur complète le « sans motif » du parcours ordinaire de LC-02-12-05. Un panier devenu unique pendant l’attente ne peut pas contourner cette protection avec l’ancien aval.

Recette et validation

Imedge et impos réels, profil dev, H2 mémoire et matériel simulé. Jean Dupont (caissier) sélectionne un article ; son code ne peut pas donner l’aval. Marie Curie (manager) l’autorise : deux laits et deux consignes deviennent un de chaque. Sont également vérifiés l’abandon, l’article absent, la consigne protégée, sa vente indépendante, l’annulation de la bouteille et de sa consigne, puis le dernier article avec motif et nouvel aval. Le navigateur exécute le parcours tactile complet. Rendus normal et 800 x 600 inspectés ; pavé de vente complet visible.

impos : 25 960 lignes et 13 144 branches Java couvertes aucune manquée.

imedge : 20 098 lignes et 9 698 branches Java couvertes aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 6 979 Java + 108 JavaScript ; imedge 4 159 Java + 11 JavaScript. Aucun échec, erreur ou test Java ignoré. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro ; JavaScript externe instrumenté à 100 %. Tests du choix de cible, de l’aval, des articles protégés, de la navigation, du rendu et de la sélection JavaScript sans admission de vente. Valorisation locale de secours pendant la recette ; aucun essai physique.

P1 : 394/477 intégrales (82,6 %), 14 partielles (2,9 %), soit 85,5 % intégrales ou partielles. Campagne : 101 promotions, dont 94 CODE et 7 RELECTURE. Seule LC-02-12-05 est promue.

INFO ARTICLE : quantité et poids

Gain : répondre au client avec un montant exact pour une quantité ou un poids, en gardant le ticket de vente intact.

Quantité décimale - LC-02-14-01

Un seul pavé tactile sert le champ actif, encadré en bleu et nommé au-dessus du pavé : code article ou quantité / poids net. Les valeurs restent distinctes et la précision au gramme est conservée. La quantité positive saisie avec virgule ou point donne le prix à l'unité et le total TTC ; seul le total est arrondi aux centimes. Exemple réel : 1,125 x 2,76 = 3,11. Quantités invalides et prix manquants sont signalés.

Étiquette prépesée - LC-02-14-17

Le décodage de consultation utilise les plages BackOffice et les préfixes existants, les contrôles de clé et les conversions de devise. Le PLU identifie le produit. Le prix imprimé d'un PPV reste le total ; le poids est déduit du prix/kg courant quand il permet le calcul. Une étiquette à poids embarqué utilise son poids net sans nouvelle tare. La lecture ne consomme pas la protection de double scan réservée à la vente. Recette : PPV 1,08 au prix/kg 1,08 donne 1 kg ; étiquette 0,875 kg donne 0,95.

Pesée en caisse - LC-02-14-18

La recherche d'un article à poids variable déclenche la balance ; PESER À NOUVEAU relance la lecture. La tare article ou défaut est envoyée au service matériel existant, puis son poids net est conservé sans seconde déduction. Une tare ponctuelle ou un poids présaisi de vente reste intact. Les poids non positifs et non finis sont refusés. Recette : 0,875 kg au prix/kg 1,08 donne 0,95.

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases jetables et matériel simulé : consultation caisse fermée, saisies invalides, étiquettes et pesée, scanner isolé par son jeton de consultation, ticket et total inchangés, puis vente possible du PPV consulté. Pavé contextuel testé en JavaScript et au navigateur, avec rendus normal et 800 x 600. Polices et thème existants ; nouveaux messages FR/NL/PT alignés. Aucun essai physique.

impos : 26 019 lignes et 13 220 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 098 lignes et 9 698 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 6 993 Java + 112 JavaScript ; imedge 4 159 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Trois promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 397/477 intégrales (83,2 %), 14 partielles (2,9 %), soit 86,2 % intégrales ou partielles. Campagne : 104 promotions, dont 97 CODE et 7 RELECTURE.

Montants éligibles sur l’écran client

Gain : avant de payer, le client voit combien il peut régler en éco-chèques et avec la carte achat sociale.

Éco-chèques - LC-10-01-09

Le réglage « Montant éligible aux éco-chèques sur l’afficheur client » est déclaré dans les catalogues impos et imedge, administrable au BackOffice et par échelon, donc activable pour le seul pays Belgique. Activé, l’écran client affiche en permanence, sous l’assiette titres-restaurant, le total des articles portant l’attribut ECO_VOUCHER_ELIGIBLE. Désactivé, la mention n’occupe aucune place.

Carte achat sociale - LC-10-01-11

Même mécanique pour la carte achat sociale, avec son propre réglage, activable pour le Portugal, et l’attribut SOCIAL_CARD_ELIGIBLE. Les deux montants peuvent coexister ; ils sont présentés dans un ordre fixe, avec les polices et le thème existants et des libellés FR/NL/PT alignés.

Réactualisation et responsabilités

Les montants sont recalculés à chaque rafraîchissement de l’écran client, donc après ajout, scan répété, changement de quantité, remise et annulation, et restent affichés pendant le paiement. Imvaluation reste seul responsable des prix et promotions : il ne calcule pas ces assiettes, et impos additionne seulement les lignes valorisées des articles éligibles, remise ticket répartie incluse, lignes négatives exclues. Défaut corrigé : un scan répété fusionné dans une ligne antérieure inscrivait l’éligibilité sur la dernière ligne, donc sur un autre article ; l’éligibilité est désormais enregistrée sur l’article scanné, y compris pour les codes résolus par plage.

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases H2 mémoire jetables et matériel simulé. Réglages activés au BackOffice, lait éligible aux deux moyens, café à la carte sociale, baguette non éligible. Lait 2,76 / 2,76 ; baguette sans effet ; second lait fusionné 5,52 / 5,52 ; café 5,52 / 9,72. Paiement espèces partiel de 5,00 : montants conservés, reste 5,68. Éco-chèques désactivés puis distribués : seule la carte sociale reste, 6,96 puis 2,76 après annulation du café avalisée par Marie Curie. Rendus 1280 x 800 et 800 x 600 inspectés. Aucun essai physique.

impos : 26 082 lignes et 13 234 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 132 lignes et 9 698 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 7 000 Java + 114 JavaScript ; imedge 4 160 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Deux promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 399/477 intégrales (83,6 %), 14 partielles (2,9 %), soit 86,6 % intégrales ou partielles. Campagne : 106 promotions, dont 99 CODE et 7 RELECTURE.

Écran client : avantages, cagnotte et tare

Gain : sur l’écran client, le client repère tout de suite les articles remisés, voit la cagnotte de sa carte avant de payer et lit la tare déduite d’une pesée.

Avantages mis en évidence - LC-10-01-04

Chaque remise, rabais ou promotion du moteur apparaît sous son article comme une étiquette verte en gras, sur sa propre ligne, avec une barre verticale ; le montant de la ligne remisée passe en vert. Une ligne sans avantage reste inchangée et une annulation retire l’étiquette au rafraîchissement. Les libellés restent du texte, les polices et thèmes existants sont conservés, sombre comme clair.

Cagnotte du client fidélisé - LC-03-04-13

Le nom du porteur était déjà réglable au BackOffice (BO-10-03-03). Le lot ajoute la cagnotte disponible, avec son propre réglage déclaré dans les deux catalogues et administrable par échelon : le magasin peut montrer la cagnotte sans l’identité. Sans solde lu auprès de la fidélité, ou carte retirée, rien n’est affiché, jamais un zéro inventé.

Tare affichée au client - LC-14-02-07

Quand une tare logicielle a réellement été appliquée (contenant, article ou tare par défaut administrée), l’écran client affiche « Tare déduite » sous la décomposition poids x prix/kg. Une pesée sans tare, une tare nulle ou un article à l’unité n’affichent rien ; le poids reste le net facturé. Libellés FR/NL/PT alignés.

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases H2 mémoire jetables, matériel simulé ; service fidélité simulé par un bouchon local (cagnotte 12,35). Réglages au BackOffice : cagnotte activée, tare par défaut 0,050. Carte rattachée : « Cagnotte disponible : 12,35 € ». Deux laits puis pommes pesées 0,800 kg brut, 0,750 kg net, 0,81 €, « Tare déduite : 0,050 kg ». Discount 10 % avalisé par Marie Curie : étiquette sous le lait, 4,97 € en vert, total 5,78 €. Paiement partiel de 2,00 € : tout reste affiché. Cagnotte désactivée : mention retirée après distribution. Rendus 1280 x 800 et 800 x 600, thème clair. Promotions moteur : tests JavaScript, sans imvaluation. Aucun essai physique.

impos : 26 094 lignes et 13 242 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 135 lignes et 9 698 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 7 003 Java + 117 JavaScript ; imedge 4 161 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Trois promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 402/477 intégrales (84,3 %), 14 partielles (2,9 %), soit 87,2 % intégrales ou partielles. Campagne : 109 promotions, dont 102 CODE et 7 RELECTURE.

Tiroir forcé et aval depuis le BackOffice

Gain : le tiroir ne s’ouvre plus hors vente sans motif ni aval, chaque ouverture se retrouve au journal du BackOffice, et le responsable autorise ou refuse une demande d’aval sans se déplacer en caisse.

Ouverture forcée du tiroir - LC-12-01-01

Touche OUVERTURE TIROIR dans le menu TIROIR, offerte uniquement hors transaction ; un accès direct pendant une vente est refusé. Le tiroir ne s’ouvre qu’après l’aval d’un superviseur, donné par code dans la modale, depuis le BackOffice, ou par le superviseur connecté sous son badge.

Motif administré - LC-12-01-02

Les motifs sont une liste de justifications du BackOffice servant la fonction DRAWER_OPEN, distribuée aux caisses ; le motif est choisi avant l’aval. Chaque ouverture écrit un événement DRAWER_FORCED_OPEN avec le caissier, le code et le libellé du motif et l’auteur de l’aval : le journal fonctionnel du BackOffice filtre ces ouvertures par type.

Aval depuis le BackOffice - LC-01-05-08

Toute demande d’aval ouverte en caisse arrive aussitôt sur le tableau de bord, avec le geste demandé. Autorisée, la modale présente une touche de validation sans code ; refusée, elle se ferme, le motif du responsable s’affiche et la fonction n’est pas exécutée. Une demande abandonnée est retirée ; un aval donné en caisse la marque « déjà traitée en caisse ».

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases H2 mémoire jetables, matériel simulé, ordres relevés toutes les 3 s. Liste « TIROIR » (ERR, CHG) créée au BackOffice et distribuée. Au navigateur en 800 x 600 : touche, écran des motifs, modale. Refus depuis le tableau de bord : modale fermée, motif affiché, tiroir fermé. Autorisation : touche verte, tiroir ouvert, ouverture retrouvée au journal imedge avec son motif. Abandon : demande retirée. Code caissier refusé, code manager accepté, demande « déjà traitée en caisse ». Article au ticket : touche absente, accès refusé. Aucun essai physique.

impos : 26 189 lignes et 13 292 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 136 lignes et 9 698 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 7 020 Java + 117 JavaScript ; imedge 4 161 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Trois promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 405/477 intégrales (84,9 %), 14 partielles (2,9 %), soit 87,8 % intégrales ou partielles. Campagne : 112 promotions, dont 105 CODE et 7 RELECTURE.

Visu caisse adaptable et clavier par pays

Gain : la même caisse se déploie sur toutes les dalles du parc, tactiles comprises, sans écran réduit ni flou, et le clavier virtuel présente aux caissiers la disposition de leur pays.

Définitions et ratios - LC-09-01-01

Conception en Responsive Design : tous les textes des écrans caisse sont exprimés en rem, la racine est dimensionnée sur la plus petite dimension de la dalle (min(vw, vh)) avec un plancher et un plafond, le cadre occupe toute la dalle et aucun écran ne fige une taille en pixels ; les images articles sont ajustées sans déformation. Défaut corrigé : douze écrans (badge, facture, réimpressions, retours, rapport de session, thème, ticket par e-mail, solde de bon) ne déclaraient pas la largeur de l’appareil ; un navigateur tactile les mettait en page sur 980 px puis les réduisait à 82 %, d’où une image rééchantillonnée. Un test de garde vérifie ces règles sur tous les gabarits.

Disposition du clavier - LC-09-01-09

Paramètre « Disposition du clavier virtuel » dans la section LANGUE des catalogues impos et imedge, administrable au BackOffice et par échelon sous forme de liste fermée : AZERTY (défaut), QWERTY, QWERTZ, ABCD. Tous les claviers alphabétiques et alphanumériques de la bibliothèque partagée suivent la disposition ; chiffres, espace, effacement et symboles d’e-mail restent à leur place. Une valeur inconnue revient à AZERTY, dont le rendu est identique au pixel près à l’existant.

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases H2 mémoire jetables et matériel simulé. Quatorze écrans (vente, paiement, recherche, fruits et légumes, saisie directe, rappel, thème, solde de bon, badge, facture, réimpression, retour, rapport X, ticket par e-mail) en 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1360 x 768 et 1920 x 1080, en navigateur de bureau et en émulation tactile : 140 mesures, mise en page à la largeur réelle, aucun défilement horizontal, aucune touche hors écran hors zone de défilement prévue du clavier e-mail. Disposition passée au BackOffice à QWERTY, QWERTZ, ABCD puis AZERTY, distribuée sans redémarrage ; claviers contrôlés en 800 x 600 et 1360 x 768 sur l’identification, la recherche, le rappel et l’e-mail ; saisies « lait », « zoe@mail.fr » et « jdupont » au clavier virtuel. Aucun essai sur dalle physique.

impos : 26 197 lignes et 13 296 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 141 lignes et 9 700 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 7 024 Java + 294 JavaScript ; imedge 4 163 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Deux promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 407/477 intégrales (85,3 %), 14 partielles (2,9 %), soit 88,3 % intégrales ou partielles. Campagne : 114 promotions, dont 107 CODE et 7 RELECTURE.

Langue choisie par le client

Gain : le client choisit d’un geste, sur la visu client, la langue de l’écran et de son ticket, sans interrompre le caissier, qui garde l’interface dans sa propre langue.

Visu client - LC-13-06-08

Paramètre « Choix de la langue par le client » dans la section LANGUE des catalogues impos et imedge, administrable au BackOffice et par échelon, désactivé par défaut. Activé, la visu client tactile présente une rangée de touches, une par langue proposée en caisse, chacune nommée dans sa propre langue (Français, Nederlands, Português). Une touche redessine aussitôt la visu client dans cette langue, en une seule langue : c’est l’alternative à l’afficheur bilingue. La visu caisse n’en est pas affectée. Le choix vaut pour la transaction et disparaît à la vente suivante ; caisse fermée, aucune touche n’est offerte et une demande forgée est ignorée. Limite : les messages poussés par un événement (paiement refusé, par exemple) restent dans la langue de la caisse.

Ticket de caisse - LC-13-06-13

La langue choisie gouverne le ticket de la vente en cours, imprimé au choix de fin de transaction ou par la touche IMPRIMER, le ticket de sortie qui le remplace et le ticket du mode formation, en une seule langue. Les duplicatas et réimpressions ultérieurs suivent la langue de la caisse.

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases H2 mémoire jetables et matériel simulé. Réglage activé au BackOffice dans un magasin bilingue (seconde langue néerlandais) et distribué sans redémarrage. Visu client en 1280 x 800 et 800 x 600 : mentions bilingues et trois touches ; « Português » touché : les deux visus client passent en portugais, la visu caisse reste en français ; paiement espèces : « OBRIGADO! », « A devolver : 1,28 € ». Vente suivante : retour au français. Choix « Nederlands » puis ticket imprimé : TOTAAL INCL. BTW, BETALING, TERUGGEGEVEN, en une seule langue ; duplicata : bilingue FR/NL. Réglage désactivé : aucune touche, demande forgée ignorée ; caisse fermée : aucune touche, demande ignorée. Aucun essai sur dalle physique.

impos : 26 241 lignes et 13 318 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 144 lignes et 9 700 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 7 039 Java + 300 JavaScript ; imedge 4 164 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Deux promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 409/477 intégrales (85,7 %), 14 partielles (2,9 %), soit 88,7 % intégrales ou partielles. Campagne : 116 promotions, dont 109 CODE et 7 RELECTURE.

NIF portugais : obligatoire, contrôlé, scanné

Gain : aucune vente portugaise ne se règle sans NIF, un NIF mal construit est refusé avant d'atteindre un document fiscal, et le caissier scanne le NIF au lieu de le taper.

NIF obligatoire - LC-08-06-01

Paramètre « NIF client obligatoire pour encaisser » dans la section CLIENT EN CAISSE des catalogues impos et imedge, administrable au BackOffice et par échelon, désactivé par défaut. Activé, l'entrée en paiement d'une vente sans NIF ouvre d'abord le masque NIF CLIENT, 999999990 proposé ; un NIF vide y est refusé, et le paiement reprend de lui-même dès qu'un NIF est enregistré.

Contrôle de validité - LC-08-06-04

Paramètre « Contrôle de validité du NIF portugais ». Activé, un NIF fait de chiffres, précédés ou non de PT, doit compter 9 chiffres, commencer par un préfixe légal (1, 2, 3, 5, 6, 8, ou 45, 70 à 79, 90, 91, 98, 99) et porter la clé de contrôle modulo 11 ; sinon il est refusé avec la règle enfreinte. Un NIF étranger, qui contient des lettres, reste accepté sans contrôle.

NIF scanné - LC-08-06-05

Paramètre « Code-barre porteur d'un NIF » : expression régulière dont le groupe désigne le NIF, par défaut PT ou NIF suivis de 9 chiffres, à adapter au code-barre de la carte d'achat sociale. Le scan enregistre le NIF avec les mêmes règles que la saisie et le confirme à l'écran ; masque ouvert, le NIF scanné s'y affiche aussitôt. Correction associée : sur le papier d'un magasin bilingue (LC-13-06-11), la ligne de ventilation de TVA, qui dépassait les 42 colonnes, passe sur deux lignes ; le ticket monolingue est inchangé.

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases H2 mémoire jetables et matériel simulé. Les deux contrôles activés au BackOffice et distribués ; les trois clés figurent sur la page des échelons. Navigateur en 800 x 600 : entrée en paiement renvoyée au masque, 999999990 proposé ; champ vidé refusé ; 123456780 refusé ; 123456789 accepté, paiement repris, « NIF 123456789 » imprimé. NIF500000000 scanné masque ouvert : affiché dans le champ, puis « NIF CLIENT : 500000000 » sur la vente ; PT123456780 scanné refusé ; ESB12345678 accepté ; scan refusé pendant le paiement. Duplicata bilingue FR/NL : ligne de TVA sur deux lignes de 18 et 42 colonnes. Masque en 1280 x 800 et 1366 x 768 sans défilement horizontal. Aucun scanner physique.

impos : 26 325 lignes et 13 396 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 154 lignes et 9 700 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 7 057 Java + 302 JavaScript ; imedge 4 165 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Trois promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 412/477 intégrales (86,4 %), 14 partielles (2,9 %), soit 89,3 % intégrales ou partielles. Campagne : 119 promotions, dont 112 CODE et 7 RELECTURE.

Remise du client en compte et métrologie

Gain : le client en compte obtient son tarif négocié sans geste du caissier, et un contrôle métrologique lit en caisse les informations du certificat et du logiciel sans démonter la balance.

Remise du client en compte - LC-03-02-09

Le taux de remise de la fiche client en compte existait au BackOffice et descendait en caisse, mais n'était qu'annoncé. Il s'applique désormais : le client est identifié en vente par le scan de sa carte, ou la saisie de son numéro sur le pavé de la vente, dans la plage administrée des numéros de compte. La remise ticket en pourcentage est posée sans geste ni aval, ventilée et recalculée à chaque modification, affichée sur les deux visus et imprimée comme une remise ticket saisie. Le segment administré restreint les clients concernés. Une remise ticket déjà accordée n'est jamais remplacée, la règle des articles déjà remisés est respectée, et le ticket ne change plus une fois le paiement commencé.

Métrologie - LC-14-03-01

Touche MÉTROLOGIE sur l'écran de maintenance, accessible caisse fermée : organisme de certification, numéro de certificat et CRC de la balance, trois paramètres de la section BALANCE administrables au BackOffice et par échelon jusqu'à la caisse ; nom et version du logiciel d'encaissement lus dans la construction en cours. Un élément non administré est affiché « non renseigné ». Limite : le CRC affiché est celui que déclare le certificat ; le pilote de la balance ne le transmet pas. Correction associée : sur le ticket bilingue, une mention centrée trop longue (« DANK VOOR UW BEZOEK / MERCI DE VOTRE VISITE ») passe sur deux lignes au lieu de dépasser les 42 colonnes.

Validation et limites de preuve

Recette sur imedge et impos réels, profil dev, bases H2 mémoire jetables et matériel simulé. Au BackOffice : création de compte autorisée, comptes CC00000001 (DUPONT BTP, 5 %) et CC00000002 (MARTIN SARL, sans remise), plage ^CC\d{8}$, informations de métrologie, seconde langue nl ; clés présentes sur la page des échelons. En caisse, 800 x 600 : lait et baguette (3,72 €), carte CC00000001 scannée : « CLIENT EN COMPTE DUPONT BTP : REMISE 5 % », total 3,53 € ; second scan : remise ticket conservée et signalée ; CC00000002 : « AUCUNE REMISE ». Ticket bilingue imprimé : « KORTING BON / REMISE TICKET -0,19 E », remerciement sur deux lignes, aucune ligne au-delà de 42 colonnes. Carte scannée avant le premier article : remise appliquée au panier qui suit. Écran de métrologie caisse fermée en 800 x 600 et 1280 x 800, retour à la maintenance. Saisie au pavé : même chaîne que le scan, non rejouée en recette (plage alphanumérique). Aucune balance physique.

impos : 26 402 lignes et 13 440 branches Java aucune manquée.

imedge : 20 154 lignes et 9 700 branches Java aucune manquée.

Suites complètes hors ligne : impos 7 073 Java + 305 JavaScript ; imedge 4 165 Java + 11 JavaScript, sans échec ni erreur. Tous les compteurs JaCoCo manqués sont à zéro. Deux promotions par CODE ; aucune promotion par simple relecture dans ce lot.

P1 : 414/477 intégrales (86,8 %), 14 partielles (2,9 %), soit 89,7 % intégrales ou partielles. Campagne : 121 promotions, dont 114 CODE et 7 RELECTURE.